MATB09 - MODELO RELACIONAL E ESQUEMA DE BANCO DE DADOS | **SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA**

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

MODELO RELACIONAL LÓGICO E ESPECIFICAÇÃO DO ESQUEMA

Disciplina: MATB09 - Laboratório de Banco de Dados	**Professor:** Joselito Júnior
Data de entrega: 10/11/2026	**Modalidade:** Grupo 01 - Clínica Veterinária
Integrantes da equipe: 1. Carolina Bastos Almeida (223116351) 2. Henrique Queiroz Scoppetta Sampaio (222215166) 3. Julia Brito Mattos (221115767) 4. Lucas Alves de Carvalho (225116243) 5. Márcio Santos Andrade (224116980)	**Ambiente e ferramentas:** PostgreSQL 14+ pgAdmin 4 Linguagem SQL (DDL e DML)

1. Apresentação do problema e regras de negócio

Clínicas veterinárias precisam organizar o cadastro de tutores, animais, veterinários, consultas e procedimentos realizados. Sem um sistema estruturado, o histórico clínico e financeiro fica disperso, dificultando o acompanhamento dos pacientes, a agenda dos profissionais e a análise dos serviços prestados. O banco projetado centraliza essas informações e registra os vínculos entre os atendimentos e os procedimentos executados.

- **Regra de negócio 01 (Vínculo de responsabilidade):** um cliente pode ser responsável por vários pacientes, mas cada paciente deve estar obrigatoriamente vinculado a um cliente cadastrado.
- **Regra de negócio 02 (Agenda e status):** cada consulta deve estar vinculada a exatamente um paciente e a um veterinário, e seu status deve ser `MARCADA`, `FINALIZADA` ou `CANCELADA`.
- **Regra de negócio 03 (Procedimentos do atendimento):** uma consulta pode conter vários procedimentos e um procedimento pode aparecer em várias consultas. A tabela associativa registra o valor cobrado e as observações de cada ocorrência.

2. Diagrama de tabelas

O diagrama apresenta as seis tabelas do modelo, suas chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e os relacionamentos 1:N e N:N resolvidos por tabela associativa. Na tabela associativa, os campos `consulta_id` e `procedimento_id` são FKs e possuem índice composto, mas o esquema atual ainda não declara uma PK composta.

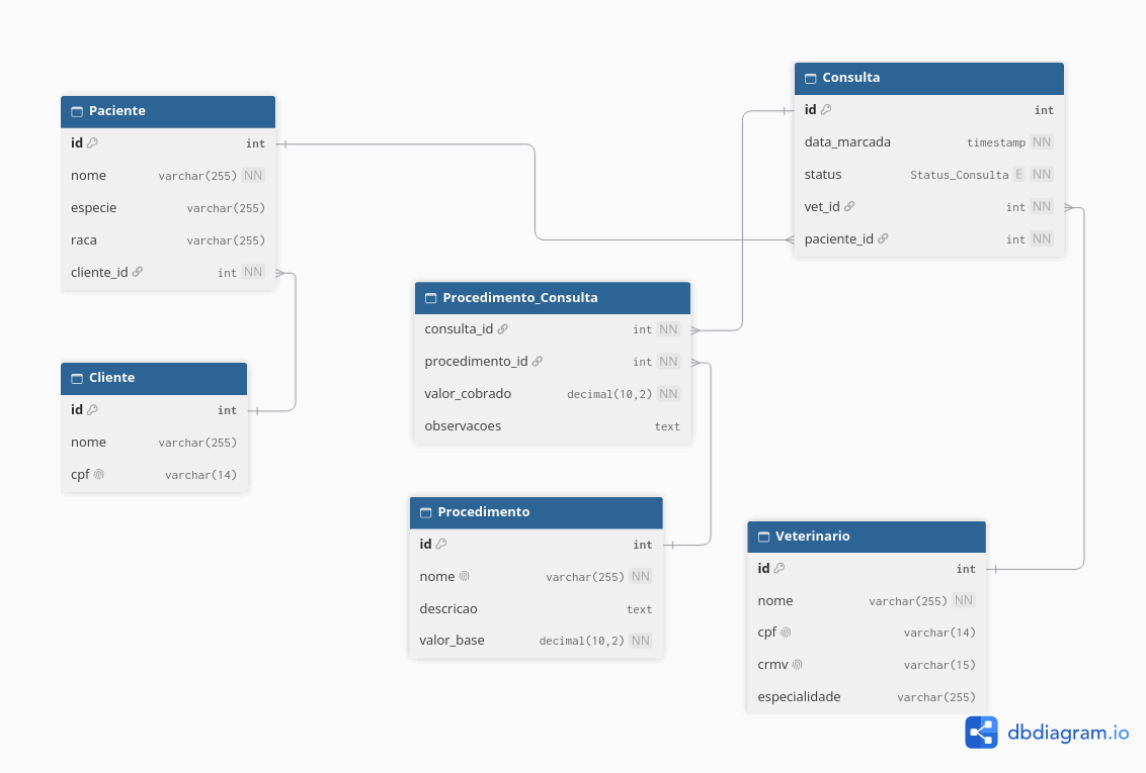


Figura 1: Diagrama ER com PKs, FKs, atributos e relacionamentos.

3. Especificação do esquema de dados

Tabela 1: Cliente (cadastro de tutores)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
id	INT	PK	IDENTITY	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(255)	-	NULL permitido	Nome do tutor responsável
cpf	VARCHAR(14)	-	UNIQUE	Documento de identificação do cliente

Tabela 2: Veterinario (profissionais da clínica)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
id	INT	PK	IDENTITY	Identificador do veterinário
nome	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Nome do profissional
cpf	VARCHAR(14)	-	UNIQUE	CPF do veterinário
crmv	VARCHAR(15)	-	UNIQUE	Registro profissional no CRMV
especialidade	VARCHAR(255)	-	NULL permitido	Área de atuação

Tabela 3: Paciente (animais atendidos)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
id	INT	PK	IDENTITY	Identificador do paciente
nome	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Nome do animal
especie	VARCHAR(255)	-	NULL permitido	Espécie do animal
raca	VARCHAR(255)	-	NULL permitido	Raça do animal
cliente_id	INT	FK	NOT NULL	Referência a Cliente(id)

Tabela 4: Consulta (atendimentos agendados)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
id	INT	PK	IDENTITY	Identificador da consulta
data_marcada	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Data e hora agendadas
status	Status_Consulta	-	NOT NULL; DEFAULT MARCADA	Situação do atendimento
vet_id	INT	FK	NOT NULL	Referência a Veterinario(id)
paciente_id	INT	FK	NOT NULL	Referência a Paciente(id)

Tabela 5: Procedimento (serviços oferecidos)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
id	INT	PK	IDENTITY	Identificador do procedimento
nome	VARCHAR(255)	-	NOT NULL; UNIQUE	Nome do serviço
descricao	TEXT	-	NULL permitido	Detalhamento do procedimento
valor_base	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL	Valor de referência

Tabela 6: Procedimento_Consulta (associativa N:N)

Coluna	Tipo de dado	Chave	Restrição	Descrição
consulta_id	INT	FK	NOT NULL	Referência a Consulta(id)
procedimento_id	INT	FK	NOT NULL	Referência a Procedimento(id)
valor_cobrado	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL	Valor efetivamente cobrado por ocorrência
observacoes	TEXT	-	NULL permitido	Anotações sobre a execução

> **Índice:** a tabela `Procedimento_Consulta` possui índice composto em `(consulta_id, procedimento_id)`, favorecendo a consulta dos procedimentos vinculados a cada atendimento.

4. Justificativa das cardinalidades e estrutura relacional

1. **Cliente - Paciente (1:N):** um cliente pode ser responsável por zero, um ou vários pacientes; cada paciente pertence obrigatoriamente a um único cliente. A relação é mantida por `Paciente.cliente_id`.
2. **Veterinario - Consulta (1:N):** um veterinário pode realizar várias consultas; cada consulta possui um único veterinário responsável. A relação é mantida por `Consulta.vet_id`.
3. **Paciente - Consulta (1:N):** um paciente pode possuir várias consultas ao longo do tempo; cada consulta corresponde a um único paciente. A relação é mantida por `Consulta.paciente_id`.
4. **Consulta - Procedimento (N:N via tabela associativa):** uma consulta pode conter vários procedimentos e cada procedimento pode ser utilizado em diversas consultas. A tabela `Procedimento_Consulta` conecta as duas entidades, armazena atributos próprios do relacionamento e possui FKs para as duas tabelas.

5. Dados de exemplo e cenários representados

O arquivo `src/populate.sql` insere 25 registros coerentes: 3 clientes, 5 pacientes, 2 veterinários, 5 consultas, 4 procedimentos e 6 associações entre consultas e procedimentos.

- O cliente Ana Souza possui dois pacientes: Luna e Thor.
- A paciente Luna possui duas consultas, mostrando uma entidade com vários registros relacionados.
- A consulta de número 1 possui dois procedimentos associados.
- O paciente Bidu não possui consultas e o procedimento Limpeza dentaria não possui associações, permitindo testar `LEFT JOIN`.
- Os status das consultas incluem `FINALIZADA`, `MARCADA` e `CANCELADA`.

> **Execução:** execute primeiro `src/schema.sql` em um banco PostgreSQL novo e vazio; depois conecte-se ao banco `clinica_veterinaria` e execute `src/populate.sql`.

Este documento descreve o modelo implementado nos scripts atuais do projeto e acompanha o diagrama relacional já produzido.